INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

Pengembangan Situs Web I

(4141103)

Tanggal Sesi	:	Sesuai jadwal Minggu 6 Sesi 3
Minggu ke-/sesi	:	6/3
Topik	:	Gambar Responsif, Fluid Sizing, dan Preferensi Pengguna
Aktivitas	:	Pengerjaan terarah, eksperimen, pengujian, dan dokumentasi hasil.
Tujuan praktikum	:	Menerapkan CSS mobile-first dan breakpoint berdasarkan konten.; Membuat gambar serta ukuran teks yang fleksibel.
Waktu pengerjaan	:	120 menit
Setoran	:	Sesuai Petunjuk Praktikum
Tempat Penyerahan	:	e-course
Sarana	:	VS Code, browser modern/DevTools, server lokal, Git; tools audit jika tersedia
Referensi	:	MDN Web Docs; dokumentasi Git; W3C WAI/WCAG; web.dev sesuai materi

1. PENDAHULUAN DAN LUARAN

Praktikum Minggu 6 Sesi 3 berfokus pada Gambar Responsif, Fluid Sizing, dan Preferensi Pengguna. Kerjakan pada folder baru agar hasil sebelumnya tetap tersimpan. Modul ini tidak meminta akses akun pribadi atau data nyata. Setiap contoh harus diuji dan dijelaskan, bukan hanya disalin.

- Menerapkan CSS mobile-first dan breakpoint berdasarkan konten.
- Membuat gambar serta ukuran teks yang fleksibel.
- Menguji layout pada viewport kecil dan zoom.
- Mengenali container query dan preferensi reduced motion.

Menit	Kegiatan
0-15	Persiapan dan pemeriksaan awal
15-75	Latihan terarah
75-105	Eksperimen dan pengujian
105-120	Dokumentasi, commit, dan refleksi

Luaran
Kode yang dapat dijalankan, README, bukti uji, catatan diagnosis, serta AI Use Statement. Pada minggu project sertakan backlog dan bukti milestone.

2. PERSIAPAN LINGKUNGAN

1. Gunakan VS Code, Git, dan browser yang telah disiapkan Minggu 1. Tidak perlu memasang framework baru.
2. Buka folder baru di VS Code. Salin pekerjaan sendiri yang diperlukan, jangan menimpa Minggu sebelumnya.
3. Buat README.md dan folder bukti. Simpan semua file menggunakan nama serta path yang konsisten.
4. Jalankan server lokal sesuai metode Minggu 1. Jika memakai Live Server, pilih Open with Live Server pada index.html.
5. Buka DevTools: Elements untuk DOM/CSS, Console untuk error, Network untuk permintaan, Application/Storage untuk data lokal.
6. Jika Git belum diinisialisasi di folder proyek, jalankan git init. Jika sudah, jangan membuat repository bersarang tanpa alasan.

```
pswi-week-06/
  sesi-03/
    index.html
    style.css
    main.js
    README.md
    bukti/

git --version
git status
```

> Checkpoint
> Halaman dapat dibuka lewat server lokal dan file sumber yang dibutuhkan berada dalam folder proyek. File optional hanya dibuat bila dipakai.

3. GAMBAR FLEKSIBEL

Tambahkan gambar sendiri. Gunakan path nyata dan alt sesuai tujuan.

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

1. Periksa gambar tidak 404.
2. Tuliskan sumber atau keterangan Foto sendiri.
3. Tambahkan width dan height sesuai rasio.

> Hasil yang diharapkan
> Gambar menyusut dengan rasio tetap.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

4. KANDIDAT RESOLUSI

Buat versi gambar 320px dan 640px memakai editor gambar yang tersedia; jangan hanya mengganti nama file.

```
<img src="foto-640.jpg"
 srcset="foto-320.jpg 320w, foto-640.jpg 640w"
 sizes="(min-width: 48rem) 50vw, 92vw"
 width="640" height="360" alt="Kegiatan diskusi mahasiswa">
```

1. Sesuaikan width/height dengan aset nyata.
2. Periksa currentSrc di Console atau Elements.
3. Uji cache dimatikan pada Network; browser bisa tetap memilih kandidat besar.

> Hasil yang diharapkan
> Kandidat benar tersedia dan dipilih browser.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

5. FLUID FONT DAN CONTAINER QUERY

Gunakan clamp pada judul. Eksperimen container query dilakukan pada pembungkus card.

```
h1 { font-size: clamp(1.75rem, 1.2rem + 2vw, 3rem); }
.card-wrap { container-type: inline-size; }
@container (min-width: 30rem) {
 .card { padding: 1.5rem; }
}
```

1. Catat font Computed pada dua viewport.
2. Ubah lebar container tanpa mengubah viewport.
3. Jelaskan perbedaan query.

> Hasil yang diharapkan
> Perubahan sesuai acuan masing-masing.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

6. REDUCED MOTION DAN AUDIT

Jika menggunakan transisi, sediakan pengurangan gerakan.

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
 .card { transition: none; }
}
```

1. Emulasikan reduced motion melalui tools browser bila tersedia.
2. Uji keyboard dan zoom lagi.
3. Periksa tidak ada informasi hanya saat hover.
4. Simpan laporan dan validasi.

> Hasil yang diharapkan
> Preferensi pengguna tidak menghilangkan fungsi.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

7. LATIHAN MANDIRI DAN MATRIKS UJI

1. Ulangi contoh terarah tanpa melihat hasil teman.
2. Tambahkan satu data panjang, kosong, atau invalid yang relevan dengan materi.
3. Tuliskan prediksi sebelum menjalankan eksperimen.
4. Perbaiki hasil gagal dan lakukan retest.
5. Minta teman memeriksa satu alasan teknis, bukan hanya tampilan.

Kasus	Harapan
Gambar path	Aset termuat
Container sempit/lebar	Query container sesuai ruang
Zoom	Teks tetap terbaca
Reduced motion	Transisi opsional berkurang

Format laporan yang diisi mahasiswa

Input/kondisi	Tindakan	Hasil aktual	Status/bukti
Kasus normal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus batas	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus gagal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi

Penilaian bukti
Screenshot tanpa konteks tidak cukup. Jelaskan mengapa hasil sesuai atau berbeda dari harapan. Harapan di modul bukan hasil aktual mahasiswa.

8. TROUBLESHOOTING DAN AI USE STATEMENT

Gejala	Pemeriksaan
Halaman tidak berubah	Simpan file; refresh URL server yang benar
404	Periksa path, folder, dan kapitalisasi file
CSS tidak cocok	File termuat, selector, cascade, lalu Computed
ReferenceError/SyntaxError	Baca baris Console; periksa scope dan pasangan kurung
Elemen null	Periksa selector serta waktu script
Data tidak sesuai	Periksa kontrak, parsing, state, dan hasil render

- Gunakan AI untuk penjelasan konsep atau diagnosis dengan data fiktif.
- Jangan memasukkan password, API key rahasia, atau data mahasiswa nyata.
- Uji saran AI melalui browser serta matriks uji.
- Tuliskan alat, tujuan, bagian bantuan, dan verifikasi. Jika tidak memakai AI, nyatakan tidak menggunakan.
- Mahasiswa harus dapat menjelaskan kode saat walkthrough.

> Diagnosis aman
> Kecilkan kasus, baca bukti, ubah satu penyebab, lalu retest. Jangan menjalankan reset hard atau perintah penghapusan luas untuk mengatasi error kecil.

9. SETORAN DAN PERSIAPAN BERIKUTNYA

- Kode sumber dan aset yang benar-benar dipakai.
- README berisi cara menjalankan, penjelasan perubahan, hasil uji, dan batasan.
- Bukti validator/audit yang relevan serta catatan before-after.
- Riwayat commit atau tangkapan log dan review jika digunakan.
- AI Use Statement dan sumber aset.
- Milestone/backlog/bug log untuk tahap project.

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "PSWI Week 6 Sesi 3: latihan dan pengujian"

pswi_4141103_w06s03_NIM.zip
```

Periksa isi sebelum git add dan sebelum mengarsipkan. Jangan masukkan rahasia, data pribadi, atau file sementara besar. Penyerahan mengikuti pengumuman dosen pada CIS; paket ini tidak menetapkan tanggal baru.

> Tugas persiapan
> Rapikan situs untuk integrasi multipage dan review Git Minggu 7.

Referensi

MDN - Responsive design: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design
MDN - Container queries: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_containment/Container_queries
W3C WAI - Forms Tutorial: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/
W3C - WCAG 2.2: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
WHATWG - HTML Living Standard: https://html.spec.whatwg.org/

LAMPIRAN A1. CONTOH INTEGRASI

style.css - pakai HTML katalog Minggu 5

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }
body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; }
nav, main, footer { width: min(92%, 68rem); margin-inline: auto; }
h1 { font-size: clamp(1.75rem, 1.2rem + 2vw, 3rem); }
.nav-list {
 display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem;
 list-style: none; padding: 0;
}
.catalog { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 1rem; }
.card { min-width: 0; padding: 1rem; border: 1px solid #aab4c2; }
.card h2 { overflow-wrap: anywhere; }
img { max-width: 100%; height: auto; }
@media (min-width: 48rem) {
 .catalog { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
@media (min-width: 64rem) {
 .catalog { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
a:focus-visible { outline: 3px solid #175cd3; }
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
 .card { transition: none; animation: none; }
}
```

Periksa pemahaman
Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.

LAMPIRAN A2. CONTOH INTEGRASI

Gambar - hanya setelah file sendiri dibuat

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
<img src="assets/foto-640.jpg"
 srcset="assets/foto-320.jpg 320w, assets/foto-640.jpg 640w"
 sizes="(min-width: 64rem) 30vw, (min-width: 48rem) 45vw, 92vw"
 width="640" height="360" alt="Mahasiswa berdiskusi di aula">
<!-- sesuaikan rasio dan sizes dengan aset/layout nyata -->
```

Periksa pemahaman
Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.